

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE (UENF)

Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo (LENEP)

Ferramenta para Geração da Curva de Fluxo Fracionário

Projeto de Engenharia de Software Aplicado

Autora: Fabiane da Silva Barros

Orientador: Prof. André Duarte Bueno

Macaé – RJ | Novembro 2025

Concepção do Projeto

Objetivo

Desenvolver uma ferramenta computacional analítica para auxiliar na análise de deslocamento bifásico em meios porosos. O foco é calcular e visualizar a curva de **Fluxo**

Fracionário (f_w) versus Saturação de Água (S_w).

Escopo Tecnológico

- **Linguagem:** C++ (Padrão C++17)
- **Paradigma:** Orientação a Objetos (POO)
- **Interface:** Linha de Comando (CLI)
- **Visualização:** Integração com Gnuplot

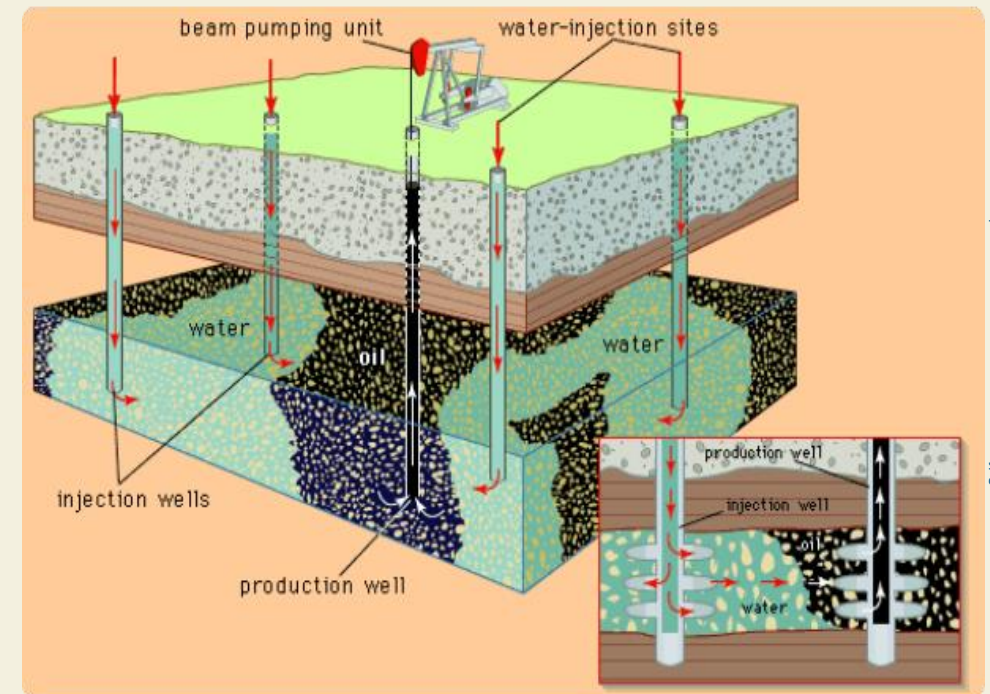
Fundamentação Teórica: Buckley–Leverett

Equação de Fluxo Fracionário

A ferramenta implementa o modelo matemático clássico para descrever o deslocamento de óleo por água.

$$f_w = \frac{1}{1 + \frac{k_{ro}}{\mu_o} \cdot \frac{\mu_w}{k_{rw}}}$$

Onde k_r representa a permeabilidade relativa e μ a viscosidade dos fluidos.



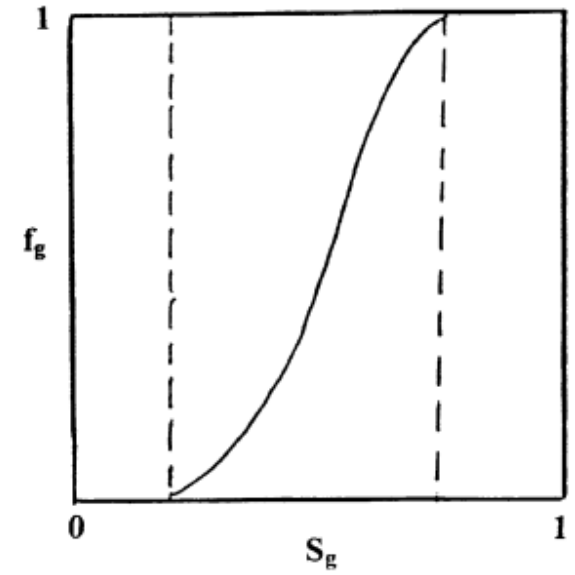
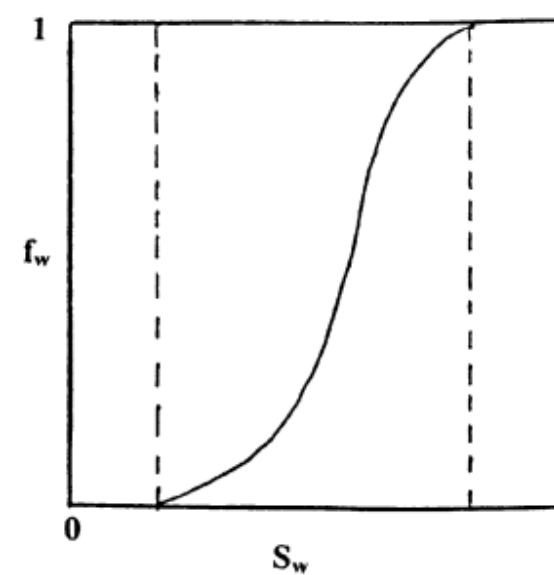
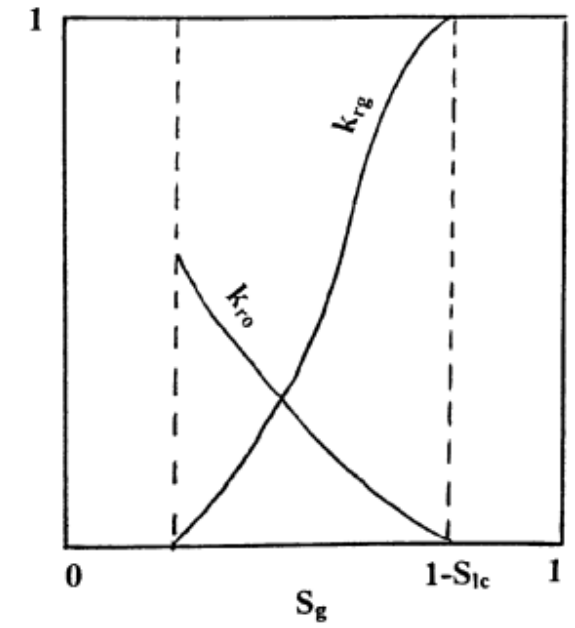
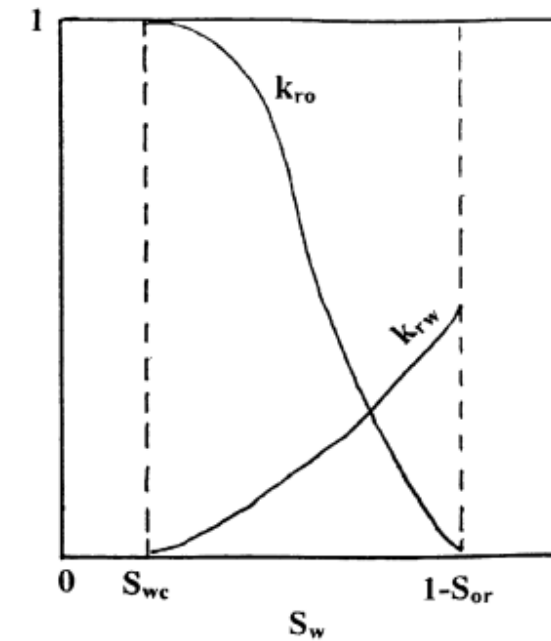
A Curva em "S"

Comportamento Característico

O gráfico resultante de f_w contra S_w possui uma forma sigmoide característica.

Esta curva é fundamental para determinar a saturação de choque na frente de avanço da água, permitindo prever a eficiência da recuperação de petróleo.

O software automatiza a geração desta geometria complexa a partir de dados brutos.



Metodologia e Arquitetura de Dados



Entrada (Input)

Arquivo de texto (.txt) baseado em palavras-chave. Suporta dois modos de permeabilidade: **Tabelado** (interpolação) ou **Corey** (analítico).



Processamento (Core)

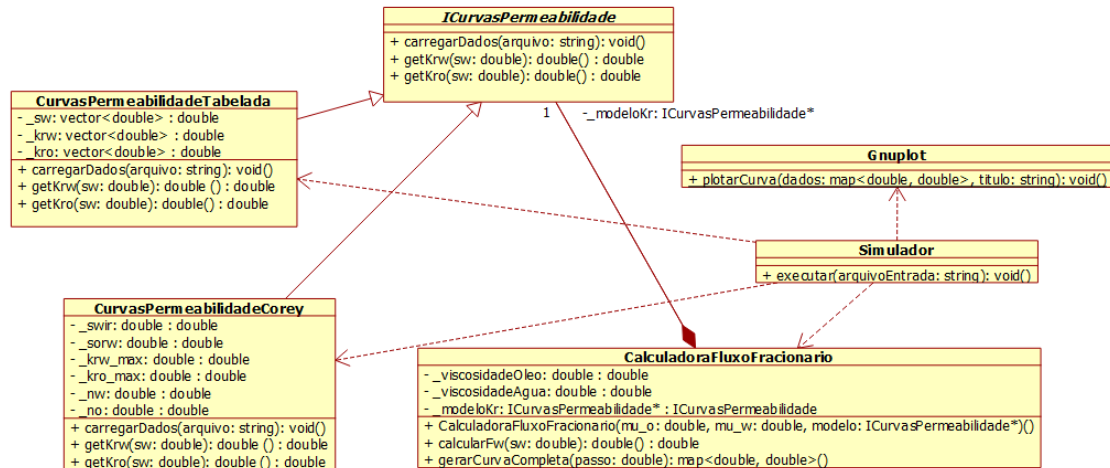
Núcleo em C++ utilizando Padrões de Projeto (Strategy). Cálculo desacoplado da fonte de dados.



Saída (Output)

Arquivo CSV universal para interoperabilidade e integração automática com **Gnuplot** para visualização imediata.

Arquitetura Orientada a Objetos



Padrão Strategy

A arquitetura utiliza o princípio **SOLID (Inversão de Dependência)**.

- **Contexto:** **CalculadoraFluxoFracionario** não depende de implementações concretas.
- **Interface:** **ICurvasPermeabilidade** define o contrato `getKrw()`.
- **Estratégias:** **CurvasTabelada** e **CurvasCorey** implementam algoritmos distintos sem alterar o núcleo.

Padrões de Projeto Aplicados

Strategy Pattern

Permite a troca dinâmica do modelo de cálculo de permeabilidade.

Benefício: O sistema pode evoluir para incluir novos modelos (ex: Naar-Wygal) sem modificar uma única linha da classe calculadora principal.

Facade Pattern

A classe Gnuplot atua como uma fachada estática.

Benefício: Encapsula a complexidade de criar scripts temporários, pipes e chamadas de sistema (`system()`), oferecendo uma interface simples: `plotarCurva()`.

Implementação

Qualidade de Código

Desenvolvido em C++ moderno, garantindo eficiência e portabilidade.

O código segue rigorosos padrões de encapsulamento. A lógica de negócio (Equação de Buckley–Leverett) é isolada da lógica de infraestrutura (leitura de arquivos e plotagem).

Utilização extensiva da STL (Standard Template Library) para vetores e mapas.

Ferramenta de Fluxo Fracionário

Main Page Classes Files

Ferramenta de Fluxo Fracionário

Classes

Class List

- CalculadoraFluxoFracionario
- CurvasPermeabilidadeCorey
- CurvasPermeabilidadeTabelada
- Gnuplot
- ICurvasPermeabilidade
- Simulador
- Class Index
- Class Hierarchy
- Class Members
- Files

CalculadoraFluxoFracionario Class Reference

Classe principal que implementa o "domínio de negócio" (a lógica de engenharia). More...

#include <CalculadoraFluxoFracionario.h>

Public Member Functions

	CalculadoraFluxoFracionario (double mu_o, double ...)
	Construtor da Calculadora.
double	calcularFw (double sw) const
	Calcula um único ponto da curva de fluxo fracionário.
std::map< double, double >	gerarCurvaCompleta (double passo) const
	Gera a curva completa de Fw vs Sw, iterando sobre a satu...

Detailed Description

Classe principal que implementa o "domínio de negócio" (a lógica de engenharia).

Esta classe é responsável por implementar a equação de Buckley-Leverett. Ela depende de um... uma implementação concreta, seguindo o Princípio da Inversão de Dependência.

Constructor & Destructor Documentation

◆ CalculadoraFluxoFracionario()

8

CalculadoraFluxoFracionario

Ciclos de Desenvolvimento



Ciclo 1

MVP

Núcleo de cálculo e modelo tabular com interpolação linear.



Ciclo 2

Extensão

Implementação do modelo analítico de Corey via Strategy.



Ciclo 3

Validação

Comparação científica com dados de Tarek Ahmed.



Ciclo 4

Visualização

Implementação da Facade para integração com Gnuplot.



Validação Científica

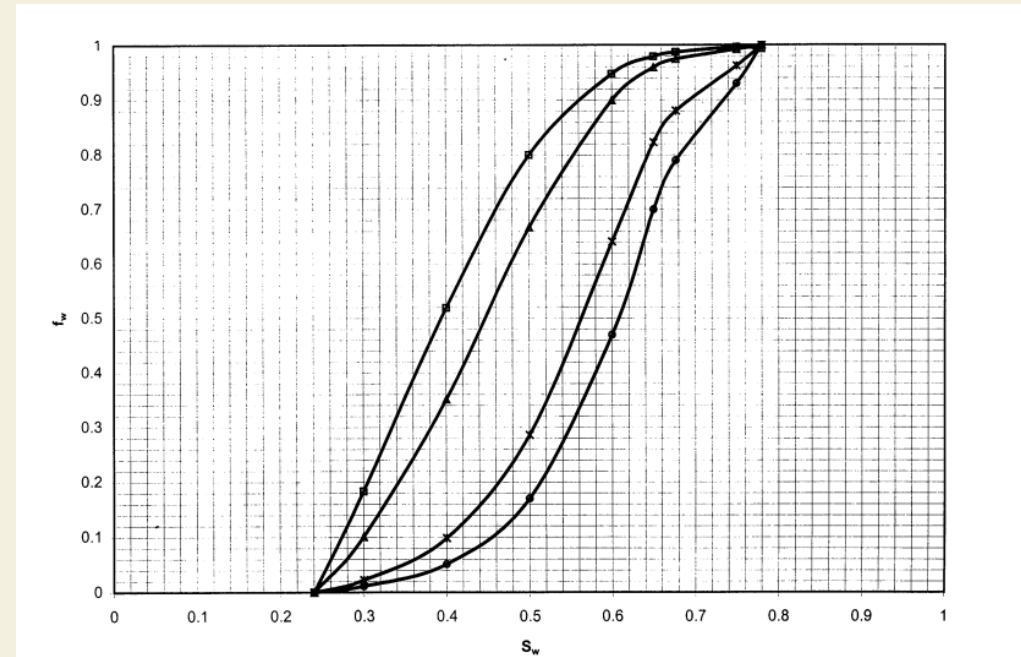
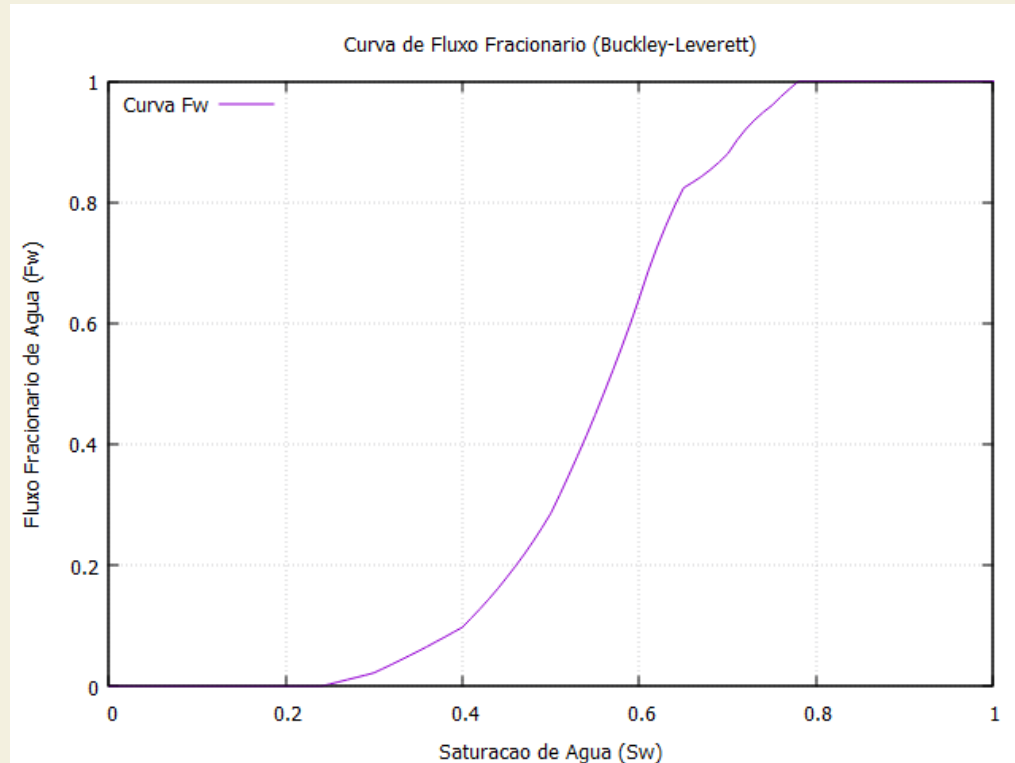
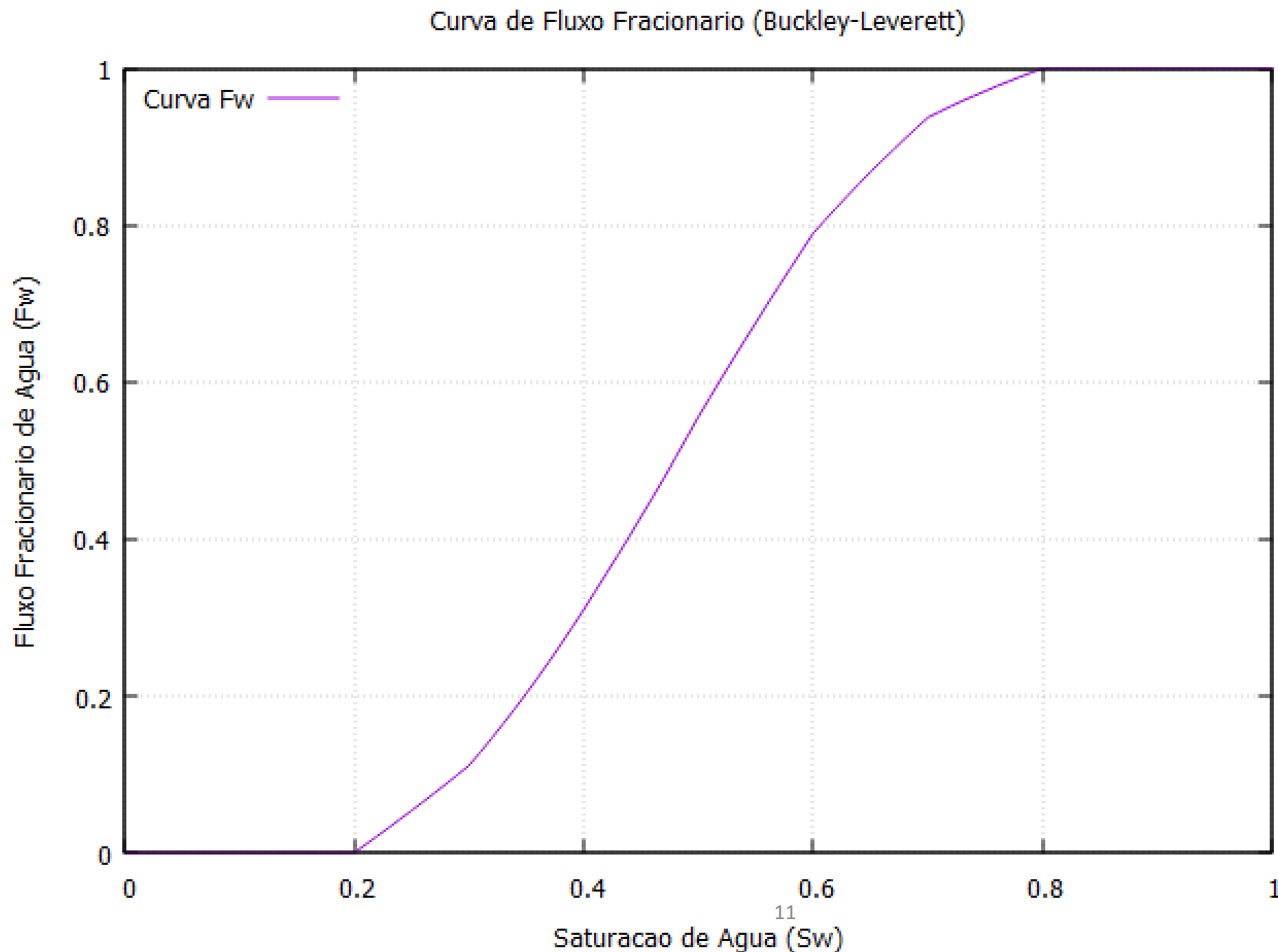


Figure 14-16. Effect of μ_o on f_w .

Comparação entre o software desenvolvido e dados da literatura (Tarek Ahmed, 2010).

Resultado Visual

A ferramenta gera automaticamente a visualização gráfica final através do Gnuplot, permitindo análise imediata pelo engenheiro de reservatórios.



Dúvidas?

Obrigada pela atenção.

Fabiane Barros

fabianedas.b@gmail.com